Universidade Federal de Santa Maria
UFSM – CT – DELC
ELC1011 – Organização de Computadores
Prof. Giovani Baratto

Trabalho 2 – Parte 1

2026 – 2º semestre

O segundo trabalho do curso ELC1011 será dividido em 3 partes. Será proposto um conjunto de exercícios que deverá ser entregue nas datas a seguir apresentadas:

Tabela 1: Datas de entrega para as partes do trabalho 2.

Parte	Assunto	Data de Entrega
1	Ponteiros, procedimentos, soma e subtração	26/10/2026
2	Multiplicação, divisão e números em ponto flutuante	13/11/2026
3	Processador monociclo e processador multiciclo	27/11/2026

Nesta primeira parte do segundo trabalho, responda as questões e envie pelo Moodle até o dia 12/06/2026.

1. Traduza o código da listagem 1, da linguagem C para o assembler do processador MIPS. O programa deve ser executado pelo simulador do programa **MARS**. Envie o seu código pelo Moodle, em um arquivo chamado `q1.asm`, para o professor poder executar o seu código no programa **MARS**. Escreva a função **printf** de forma simplificada. Use os serviços do sistema. Ela deve imprimir o "O resultado é <z>", onde <z> é o valor da variável **z**. Se o código assembly estiver correto, o retorno da função media3x2y é 17.

```
1  #include <stdio.h>
2  void troca(int* x, int* y)
3  {
4    int tmp;
5
6    tmp = *x;
7    *x = *y;
8    *y = tmp;
9  }
10
11 int media3x2y(int x, int y)
12 {
13   int a;
14   int b;
15
16   a = 3 * x;
17   b = 2 * y;
18   if (x < y) {
19     troca(&a, &b);
20   }
21   while (a > b) {
22     a = a - 1;
23     b = b + 1;
24   }
25   return a;
```

```
26 }
27
28 int x;
29
30 int main(void)
31 {
32   int y;
33   int z;
34
35   x = 5;
36   y = 10;
37
38   z = media3x2y(x, y);
39
40   printf("O resultado e %d\n", z);
41
42   return 0;
43 }
44
```

Listagem 1: Programa em C, utilizado no problema 1.

2. Represente os números decimais $A = -27{,}30$ e $B = 10{,}25$ em complemento de 2 (em ponto fixo com sinal), usando 7 bits para a parte inteira e 4 bits para a parte fracionária. Mostre as etapas da conversão dos números de decimal para binário. Apresente a subtração $D = A - B$ em binário, como apresentado em sala de aula. Apresente os operandos, o resultado e todos os vem-uns. Houve *overflow* na operação de subtração? Por quê? Faça a soma $E = D + B$. Qual o valor de E? Este valor é igual a A? Comente o resultado de E e A.